Síntese Teórica - Semana 6

Práticas para o Ensino de Matemática I

Univesp

Desenvolvido por Prof. Sergio Eric @prof.sergio.eric.matematica | Instagram: 2026

Resumo

Este documento apresenta uma síntese dos principais conceitos abordados na Semana 6 da disciplina, incluindo a gênese da atividade de medir, os princípios do pensamento métrico (iteração, partição, transitividade, conservação, acumulação da distância), a distinção conceitual entre grandeza, unidade de medida, instrumento e medida, a relação entre área e perímetro (incluindo figuras com vazados), a relação inversa entre o tamanho da unidade e o valor numérico, a evolução do ensino de grandezas e medidas na BNCC (anos iniciais, finais e ensino médio), além de resultados de pesquisas sobre o conhecimento especializado do professor (MTSK) para o ensino de área e perímetro.

1 A Gênese da Atividade de Medir

O processo de medição, na prática pedagógica tradicional, muitas vezes limita-se ao uso mecânico de fórmulas, negligenciando a compreensão dos processos mentais envolvidos na atividade de medir. No entanto, ele fundamenta-se na **comparação**: medir é comparar magnitudes de uma mesma espécie para quantificar quantas vezes a unidade de medida cabe no todo a ser medido.

Para que a criança atinja essa abstração, ela percorre um caminho que se inicia na linguagem cotidiana e culmina na formalização matemática, a partir de uma trajetória de aprendizagem que envolve estágios e princípios fundamentais.

1.1 Princípios do Pensamento Métrico

- **Partição**: atividade mental de dividir o objeto a ser medido em magnitudes ou unidades de mesmo tamanho.
- **Iteração da unidade**: habilidade de repetir a unidade de medida sucessivamente ao longo do objeto, sem deixar lacunas ou sobrepor as unidades.
- **Transitividade**: capacidade de realizar deduções sobre a relação entre objetos sem compará-los diretamente. Ex: se A = B e B = C, então A = C.

- **Conservação**: compreensão de que o atributo medido (comprimento, volume, etc.) não se altera se o objeto for movido, rotacionado ou se o líquido mudar de recipiente.
- **Acumulação da distância**: entendimento de que, à medida que a unidade de medida é iterada, o valor total é obtido pela soma das repetições realizadas até aquele ponto.

Dominar esses princípios permite o desenvolvimento de compreensão mais profunda sobre o ato de medir e sobre a medida, em vez de apenas efetuar medições mecânicas.

2 Discussão Conceitual: Para Além das Fórmulas

2.1 Grandeza, Unidade, Instrumento e Medida

- **Grandeza**: atributo de um objeto ou fenômeno que pode ser quantificado por meio de processo de medição ou contagem (ex: comprimento, área, massa, tempo).
- **Unidade de medida**: magnitude de referência da mesma natureza do todo a ser medido (ex: metro, centímetro, litro, palito de picolé).
- **Instrumento de medida**: recurso físico utilizado no ato de medir (ex: régua, balança, fita métrica). Importante: instrumento e unidade nunca coincidem.
- **Valor numérico**: número que quantifica a iteração.
- **Medida**: resultado da comparação, expresso pelo par *valor numérico + unidade de medida*.

Um ponto crítico é que muitos alunos (e professores) confundem medida com o valor numérico isolado. Por exemplo: "a caneta mede 14" é uma frase incompleta. O correto é "a caneta mede 14 cm". O número 14 sozinho indica apenas a quantidade de vezes que a unidade foi iterada.

2.2 Área e Perímetro

- **Área**: porção do plano delimitada por uma ou mais fronteiras. Grandeza bidimensional (comprimento $\times$ largura).
- **Perímetro**: comprimento total da(s) fronteira(s) de uma figura. Em figuras com vazados (buracos), o perímetro corresponde à soma dos comprimentos das fronteiras externas e internas.

O Tangram é um recurso potente para explorar a conservação da área: as mesmas sete peças podem formar diferentes figuras com áreas iguais, mas com perímetros diferentes. Além disso, figuras de mesma área podem ter perímetros distintos, e vice-versa.

2.3 Relação entre Grandeza e Unidade de Medida

Mantendo-se constante a grandeza a ser medida (por exemplo, o comprimento real da lousa), ao reduzirmos a unidade de medida pela metade (de palito inteiro para meio palito), o valor numérico dobra. Matematicamente, $v = \frac{d}{u}$, onde:

- v é o valor numérico,
- d é a magnitude da grandeza,
- u é a magnitude da unidade de medida.

Essa relação inversa é fundamental para o pensamento métrico e deve ser explorada com situações concretas antes da formalização algébrica.

3 Grandezas e Medidas no Currículo (BNCC)

3.1 Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Ano	**Objetos de Conhecimento / Habilidades**
1º ano	Comparações de comprimento, massa e capacidade (mais alto, mais pesado). Uso do calendário e sistema monetário brasileiro.
2º ano	Unidades não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro, litro, grama). Leitura de horas em relógios digitais.
3º ano	Reconhecimento de que o resultado da medida depende da unidade. Escolha do instrumento adequado.
4º ano	Área de figuras planas em malhas quadriculadas (contagem de quadradinhos). Perímetro como contorno.
5º ano	Relação entre perímetro e área: figuras de mesmo perímetro podem ter áreas diferentes e vice-versa. Volume por empilhamento de cubos.

3.2 Anos Finais do Ensino Fundamental

Ano	**Objetos de Conhecimento / Habilidades**
6º ano	Problemas com medidas (comprimento, massa, tempo, área, volume) sem uso de fórmulas. Ângulos como grandeza. Plantas baixas e vistas aéreas.
7º ano	Volume de blocos retangulares (fórmulas). Área de triângulos e quadriláteros. Relação entre decímetro cúbico e litro. Número π como razão.
8º ano	Área de figuras planas e círculo. Relação litro e metro cúbico.

3.3 Ensino Médio

- **EM13MAT103**: interpretar unidades de medida em textos científicos e midiáticos (incluindo conversões, como GB/TB).

- **EM13MAT202**: planejar e executar pesquisa amostral, comunicando resultados com gráficos e medidas de dispersão (amplitude, desvio-padrão).
- **EM13MAT307**: empregar diferentes métodos para obtenção de áreas de superfície.
- **EM13MAT313**: utilizar notação científica e compreender algarismos significativos e erros de medição.
- **EM13MAT316**: calcular e interpretar medidas de tendência central e dispersão.

4 Pesquisa sobre Conhecimento Especializado (MTSK) – Área e Perímetro

Feitosa e Rodrigues (2025) investigaram o conhecimento matemático especializado de futuros professores sobre área e perímetro, utilizando o modelo MTSK e a Teoria dos Campos Conceituais (Vergnaud). Os resultados indicaram:

- Os licenciandos mobilizaram conhecimentos sobre definições, propriedades e fenomenologia (KoT).
- Foram evidenciadas situações de **comparação** (estática e dinâmica), **medida** (exata e por enquadramento), **mudança de unidade** e **produção** (figuras de mesma área ou mesmo perímetro).
- Observou-se que superfícies de mesma área podem ter perímetros diferentes, e vice-versa.
- A atividade com Tangram e malhas quadriculadas se mostrou formativa para o desenvolvimento do conhecimento especializado.

5 Considerações Finais

- O ensino de grandezas e medidas não deve se restringir à memorização de fórmulas ou conversões mecânicas.
- É fundamental desenvolver o "senso de medida" por meio de comparações, iteração, uso de unidades não padronizadas e exploração de relações como $v = d/u$.
- A BNCC oferece uma progressão adequada, cabendo ao professor mediar a passagem da percepção empírica para a formalização matemática.
- O conhecimento especializado docente (MTSK) é essencial para planejar práticas que integrem experimentação, estimativa e resolução de problemas.
- As grandezas e medidas constituem um eixo articulador do currículo, conectando números, geometria, álgebra e estatística.

Referências

[1] BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular (BNCC)*. Brasília: MEC, 2018.

[2] CARAÇA, B. J. *Conceitos fundamentais da matemática*. Lisboa: Sá da Costa, 1963.

[3] FEITOSA, F. E. S.; RODRIGUES, R. S. Conhecimento matemático especializado de futuros professores de matemática sobre os conceitos de área e perímetro de figuras planas. *Revista...*, 2025. (no prelo).

[4] FERREIRA, L. F. D. *A construção do conceito de área e da relação entre área e perímetro no 3º ciclo do ensino fundamental*. Dissertação (Mestrado) – UFPE, 2010.

[5] PAULA, A. P. M. *Estudos e práticas pedagógicas de grandezas e medidas*. São Paulo: Univesp, 2026. (Apostila da Semana 6).

[6] POLICASTRO, M.; RIBEIRO, M. Uma caracterização do conhecimento especializado do professor de matemática da educação infantil e anos iniciais em tópicos de medida. *Relime*, v. 26, n. 1, p. 101-136, 2023.